Universidade Cruzeiro do Sul

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Aula 01 – Plano Ensino, Apresentações e Conteúdo

Prof. Dr. Neslon Missaglia

Mini currículo

- **Formação – Acadêmica**
  1) Tecnólogo em Processos de Produção Mecânica - FATEC
  2) Mestrado em Engenharia da Informação – UFABC
  3) Doutorado em Informática e Gestão do Conhecimento – UNINOVE

- **Curso de Especialização**
  1) Didática no ensino superior – MACKENZIE
  2) Especialização em Informática com ênfase em Banco e Estrut. de Dados – MACKENZIE
  3) Especialização em Administração de Empresas - FAAP

Mini currículo

- **Experiência de Profissional**
  - Analista de Sistemas – 3 anos
    - Unidata
  - Analista de Suporte Técnico – 11 anos
    - Scania Latin América
  - Coordenador de Datacenter – 18 anos
    - Scania Latin America

Mini currículo

- **Experiência de Profissional**
  - **Desenvolvimento de software**
    - Controle de uso de terminais (Segurança da Informação)
    - Implantação da primeira rede de terminais (intranet) Scania
  - **Implantação de Procedimentos ITIL**
    - Change Management (segurança da Informação)
  - **Coordenação de grupos de trabalho multidisciplinar**
    - São Bernardo do Campo, Suécia, França e Holanda

  Atividades Internacionais
    - Suécia
    - França
    - Holanda

Objetivos

- - Adquirir conhecimentos básicos e intermediários sobre infraestrutura de redes;
- - Reconhecer métodos e melhores práticas na aplicação em infraestrutura e serviços em TI;
- - Fundamentar conhecimentos que lhes permitam aprofundar-se em infraestrutura da tecnologia da informação.

Objetivos

Habilidades

- - Organizar e implementar infraestrutura em redes de computadores em uma organização;
- - Sistematizar a infraestrutura de TI de uma organização;
- - Participar ativamente do processo de tomada de decisão e escolha de tecnologia;
- - Analisar objetivos e metas relacionadas as expectativas do uso da infraestrutura de TI.

Objetivos

Atitudes

- - Envolver-se com assuntos e tecnologias de infraestrutura de TI;
- - Interessar-se pela constante evolução técnica e metodológica de boas práticas em infraestrutura de TI.

Estratégia de Ensino

- Valoriza-se a relação dialógica entre a teoria e a metodologia, a aprendizagem significativa, cooperativa e colaborativa, bem como a interdisciplinaridade, a investigação e uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Há ações de diagnóstico da aprendizagem e, se for necessário, de retomada de conhecimentos em diferentes momentos do processo: apresentação da disciplina, aulas teóricas e pré/pós-avaliações.
- A participação crítica e ativa do estudante é estimulada por meio de metodologias ativas, para tanto, algumas das estratégias empregadas ao longo na disciplina são: aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, design thinking/doing, ensino com pesquisa, estudo de caso, seminário.

Conteúdo

UNID.	C/H	CONTEÚDO
I	2	- Ementa, objetivos, conteúdo, estratégia de ensino, avaliação e bibliografia.
II	8	- Definição de TI; Definição e uso de um data center; Infraestrutura física; Redes; Arquiteturas Three-tier e Spine-Leaf.
III	8	- Host e servidores; Sistemas de processamento de arquivos; Sistema de gerenciamento de banco de dados; Tecnologia, componentes e camadas FC.
IV	8	- Motivação para virtualização; Benefícios da virtualização; Aplicações; Tipos de virtualização; Tipos de Hypervisor.
V	10	- Meios de armazenamento; Tecnologias de RAID; Configurações de RAID; Redes de armazenamento DAS, SAN, NAS;
VI	10	- Introdução a computação em nuvem; Tipos de computação em nuvem; Modelo de serviços da computação em nuvem (IaaS, PaaS, SaaS); Provedores de serviços da computação em nuvem.
VII	6	- Definição de DCIM; Modelo de DCIM; Categorias de monitoramento em Tempo Real (Real-Time);
VII	8	- Avaliação Regimental (A1); Avaliações parciais e processuais (A2).

Bibliografia básica

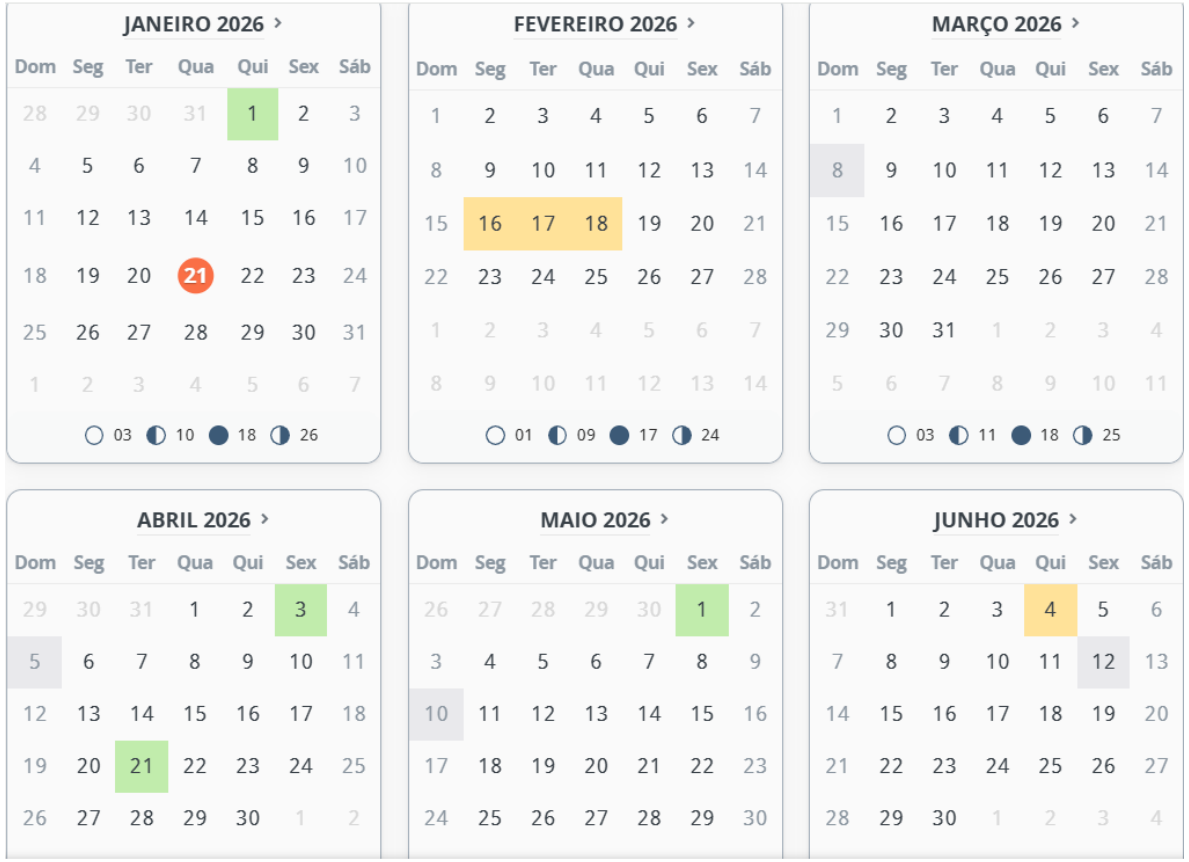
- TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. Redes de Computadores. 5. ed. Trad. Daniel Vieira. Rev. Técnica Isaías Lima. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. (ebook)
- MARIN, P. S. Data Centers desvendando cada passo: conceitos, projeto, infraestrutura física e eficiência energética. São Paulo: Érica, 2011.
- CHAGAS, M. W. P. das. Sistemas de energia e climatização: aplicações práticas em telecomunicações e data center. São Paulo: Érica, 2013. (e-book)

Bibliografia complementar

- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down. 5. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2010. (e-book)
- FILHO, E. C. L. Fundamentos de rede e cabeamento estruturado. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. (e-book)
- WEBB, K. Construindo redes cisco usando comutação multicamadas. Trad. Flavia Barktevivius Cruz. Rev. Técnica Paula Cyrillo Gomes. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003. (e-book)
- VERAS, M. Virtualização: tecnologia central do datacenter. 2 ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2016. (e-book)
- VERAS, M. Computação em nuvem: nova arquitetura de TI. Rio de Janeiro: Brasport, 2015. (e-book)

Mais apresentações

- Calendário 2026



- Datas importantes (Sujeito a alterações)

- 23 Fev – Iníncio das aulas
- 18/25 Mai – Lançamento notas A2
- 28/30 Mai – Realização das A1
- 01/03 Jun – Realização das A1
- 15/20 Jun – Realização das AF

Métodos de Avaliação

Datas –Infraestrutura de TI (ITI)

- •Avaliação Parcial (peso3,0) – 04 a 08 Maio
- •Prova com questões dissertativas, conceituais.
  - *(Papel, caneta e sem consulta.)
- •Entrega e Apresentação Projeto (peso2,0) – 27 Abr a 01 Maio
- •Avaliação Regimental Globalizada PRG - A1 (peso5,0) –
- •Avaliação Final – AF (peso5,0) –
- •75% de Frequência Mínima
- •Obs1 :Há possibilidade de alteração de datas, conforme solicitação da coordenação. Avisos no BlackBoard com o máximo de antecedência possível.
- •Obs2:Nãoseráaceitoentregasdoprojetocomatraso.
- A2 (peso 5,0)

Universidade Cruzeiro do Sul

Horário de Aula

Matriz Antiga

Matutino			
1h15m por Módulo	1° Módulo	Intervalo (10 min)	2° Módulo
	08h30 às 09h45	09h45 às 09h55	09h55 às 11h10

Noturno			
1h15m por Módulo	1° Módulo	Intervalo (10 min)	2° Módulo
	19h10 às 20h25	20h25 às 20h35	20h35 às 21h50

Matriz Nova

Matutino			
1h45m por Módulo	1° Módulo	Intervalo (10 min)	2° Módulo
	08h00 às 09h40	09h40 às 09h50	09h55 às 11h30

Noturno			
1h45m por Módulo	1° Módulo	Intervalo (10 min)	2° Módulo
	19h10 às 20h50	20h50 às 21h00	21h05 às 22h40

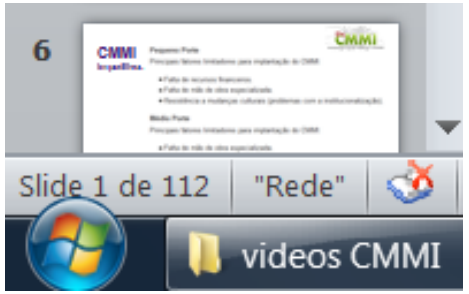
Nova Matriz 2026-01

Cód	Disciplina	Cód - nova matriz	Disciplina - nova matriz	Cursos
9870	APLICAÇÕES PARA INTERNET	14852	ENGENHARIA DE PROMPT E APLICAÇÕES EM IA	ADS / CCP
11330	PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES	14854	PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES	ADS / CCP / GTI
12160	MODELAGEM DE NEGÓCIOS E REQUISITOS	14832	PROTOTIPAGEM DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS	ADS
11251	ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES	14835	CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇOS EM NUVEM	GTI
11251	ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES	14853	INTERFACE E JORNADA DO USUÁRIO	ADS / CCP

Mais informações

- Pausa para refletir ...

Infraestrutura de Tecnologia da Informação



Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Disciplinas envolvidas – Infraestrutura de TI (ITI)

INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES
PROJETO INTERDISCIPLINAR
REDES DE COMPUTADORES
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
TÓPICOS DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA
TÓPICOS EM REDES

Chegou a hora de conhecer melhores práticas na aplicação em infraestrutura e serviços em TI !!!

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

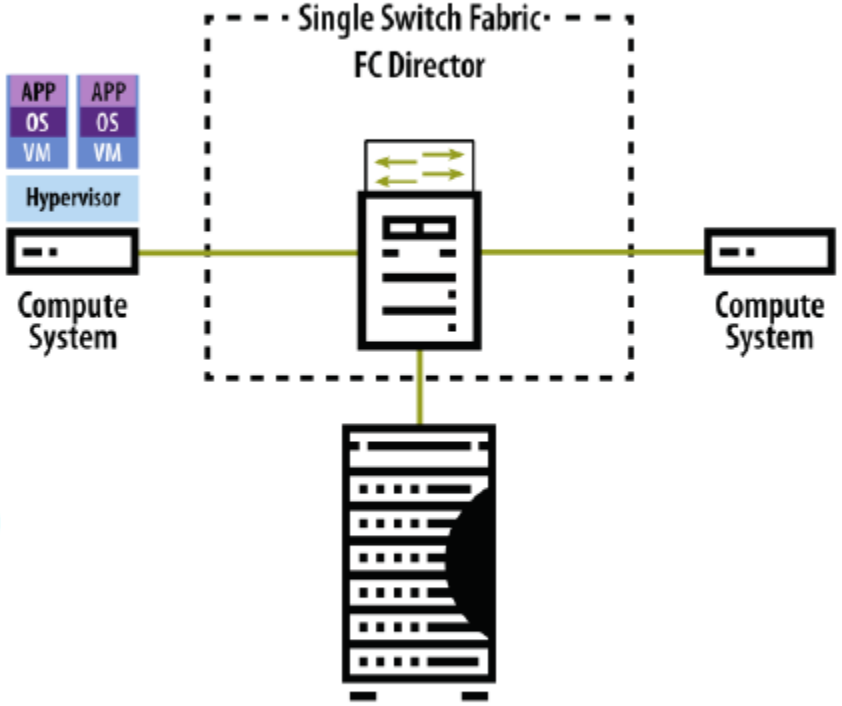
O que é Data Center?

- Centro de Processamento de Dados – CPD
  - Até os anos 90 conhecidos como CPDs.
  - A partir dos anos 2000 passou a ser referenciados como Data Centers.
  - Equipamentos e Sistemas responsáveis pelo processamento e armazenamento de informações cruciais para a continuidade da operação dos mais diversos tipos de negócios.
- Principais características:
  - **Presença** contínua de pessoas.
  - Quantidade e porte físico dos equipamentos.
  - Armazenamento de dados.
  - Processamento de dados.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

O que é Data Center?

- Abriga Servidores para armazenamento e processamento de dados.
- Storage Area Network (SAN).
  - Segregada da rede local.
  - Protocolo FC – Fibre Channel Protocol.
  - Sem perdas e de alta velocidade.
- Sistemas de armazenamento de dados.
  - "Storage Arrays".
  - *"File storage".*
- Snapshots (captura estado de armazenamento)
- Ativos de rede (switches, roteadores).



Storage Area Network – Single Switch

- O objetivo principal
  - Garantir a disponibilidade de equipamentos que rodam sistemas cruciais para o negócio de uma organização.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Mais na próxima aula....

Contato

- **E-mail**
  - **nelson.missaglia@cruzeirodosul.edu.br**